

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	PROGRAMA	SEMESTRE
CIENCIAS DE LA SALUD	MEDICINA	2

Región de Formación	GENERAL							
Código del Curso	11144							
Nombre del Curso	PENSAMIENTO LOGICO MATEMATICO							
Tipo de Curso	Teórico	X	Teórico-Práctico		Desarrollo de Habilidades procedimentales		Práctica Profesional	
Número de Créditos	3							
Tipo de Crédito	Obligatorio	X			Electivo			
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	48	Horas Totales Teóricas				48		
		Horas Totales Prácticas				0		
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	96							
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	144							
Lengua en que se Desarrolla el Curso	Español							
Modalidad	Presencial	X			Virtual			

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso

PROFESORES DEL CURSO	
Documento de Identificación	Nombres y Apellidos
72007833	ROBLES JESÚS MANUEL
11042433017	FRANCISCO MEJIA ACUÑA
1148957485	RAMÍREZ WALTEROS KATTERINE

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

El pensamiento Lógico-Matemático es fundamental para el desarrollo de la inteligencia numérica, está relacionado directamente con el pensamiento y el razonamiento cuantitativo. El conocimiento de este es fundamental ya que aporta importantes beneficios, tales como: la capacidad de entender conceptos y establecer relaciones basada en lógica de forma esquemática, utilizar casi de manera natural cálculos matemáticos para la resolución de problemas entre otros. Todos nacemos con la capacidad de desarrollar este tipo de inteligencia, sin embargo, su adecuado desarrollo depende de la estimulación recibida. Es importante saber que estas capacidades se pueden y deben entrenar, con una estimulación adecuada se consiguen importantes logros y beneficios.

¿Por qué es importante desarrollar el pensamiento lógico-matemático?, el pensamiento lógico matemático es fundamental para comprender conceptos abstractos, comprensión de relaciones y razonar cuantitativamente. Siendo este último el más relevante para este curso en específico.

El razonamiento cuantitativo es una competencia genérica evaluada por el ICFES mediante la prueba Saber Pro, donde se permite evidenciar el desarrollo de las siguientes competencias: 1) Interpretación y representación, 2) Formulación y ejecución y 3) Argumentación, las cuales requieren de conocimientos y tipos de información denominadas "contenidos", los cuales han sido definidos en tres grandes categorías: 1) Estadística, 2) Geometría y 3) Álgebra y cálculo.

Asimismo, este curso brinda al estudiante estrategias pedagógicas y didácticas para que pueda comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática e incorporarlas al lenguaje y a los modos de argumentación habituales.

3. PROBLEMA(S) PROFESIONAL(ES) DEL PROGRAMA ASIGNADO AL CURSO

Analfabetismo numérico, entendido éste como la capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones en las que intervienen números y operaciones.

4. PROPÓSITO DEL CURSO

Favorecer en el estudiante la comprensión y dominio de la interpretación, formulación y argumentación de situaciones que involucren información cuantitativa para la solución de problemas comunes de contexto familiar o personal, laboral u ocupacional, y comunitario o social.

5. COMPETENCIA(S) PROFESIONAL(ES) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje del Programa a los que Tributa el Curso
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO	Resolver problemas que involucren información cuantitativa y objetos matemáticos en distintos formatos (textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas) que permiten a un ciudadano tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral.	Identificar e interpretar información presentada en diferentes formatos como textos, gráficas, tablas y esquemas, fundamentados en los pensamientos y operaciones matemáticas.

6. SABER(ES) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL CURSO

Saberes que Desarrolla el Curso	Resultados de Aprendizaje Específicos del Curso	Evidencia de la Evaluación de Aprendizaje
Saber Conocer Resolver procedimientos aritméticos, estadísticos y geométricos en la solución de problemas.	Interpretar procedimientos aritméticos para la solución de problemas que involucren información representada en diferentes formatos como fórmulas, gráficas, tablas y esquemas.	Resuelve situaciones problema mediante el desarrollo de operaciones con números reales.
Saber hacer Solucionar ejercicios y problemas, realizando cálculos matemáticos sencillos relacionados con el pensamiento lógico, aplicando las propiedades de las operaciones básicas.	Reconocer diferencias entre representaciones semióticas de datos asociados a un mismo contexto. (Social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral).	Comprende y hace uso de las jerarquías de las operaciones matemáticas.
Saber ser Fomentar la autonomía para el crecimiento y desarrollo integral, teniendo en cuenta la reflexión autocrítica y la autoevaluación, contribuyendo al uso de	Diseñar procedimientos algebraicos y de análisis de datos para la solución de problemas en diferente contexto.	Transforma del lenguaje común al lenguaje algebraico.
	Reconocer diferencias entre representaciones semióticas de datos asociados a un mismo contexto. (Social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral).	Elabora tablas y gráficos para el análisis de los datos.

las matemáticas con mucha responsabilidad, honestidad, justicia y equidad.	Interpretar la geometría para resolver problemas que incluyan triángulos, círculos, cuadriláteros, área, perímetro y volumen, en diferentes planos. Reconocer diferencias entre representaciones semióticas de datos asociados a un mismo contexto. (Social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral).	Resuelve situaciones problema mediante el uso de triángulos, círculos, cuadriláteros. Identifica y aplica fórmulas para el cálculo de área, perímetro y volumen.
--	---	--

7. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO INDEPENDIENTE NO PRESENCIAL POR UNIDADES

Unidad	Aritmética Aplicada
Horas de Acompañamiento Directo	18 horas
Temas	Conjunto de números enteros (Z) - Aplicado Conjunto de números racionales (Q) - Aplicado Porcentaje Proporcionalidad
Trabajo Independiente	Prueba diagnóstica Participación Exposición Taller Quiz Ejercicios prácticos Tutoría académica Consulta en bases datos Ambiente virtual de aprendizaje
Horas de Trabajo Independiente	36 horas
Forma de Organización	Trabajo en equipo. Los trabajos se deben realizar de forma individual o grupalmente, en clase o extra clase de acuerdo con las indicaciones del profesor
Evaluación	Socialización en clase Se realizarán actividades para evaluar habilidades y conocimientos.

Unidad	Análisis de datos
Horas de Acompañamiento Directo	18 horas
Temas	Lenguaje matemático Análisis de datos (tablas y gráficos)
Trabajo Independiente	Participación Exposición Taller Quiz Ejercicios prácticos Tutoría académica Consulta en bases datos Ambientes virtuales de aprendizaje

Horas de Trabajo Independiente	36 horas
Forma de Organización	Trabajo en equipo. Los trabajos se deben realizar de forma individual o grupalmente, en clase o extra clase de acuerdo con las indicaciones del profesor
Evaluación	Socialización en clase Se realizarán actividades para evaluar habilidades y conocimientos.

Unidad	Geometría
Horas de Acompañamiento Directo	12 horas
Temas	Conceptos básicos (puntos, líneas y ángulos) Triángulos, círculos, cuadriláteros. Área, perímetro y volumen. Plano 2D y 3D. Aplicaciones de la Geometría.
Trabajo Independiente	Participación Exposición Taller Quiz Aplicaciones en la vida diaria de la geometría. Tutoría académica Consulta en bases datos Ambientes virtuales de aprendizaje
Horas de Trabajo Independiente	24 horas
Forma de Organización	Trabajo en equipo. Los trabajos se deben realizar de forma individual o grupalmente, en clase o extra clase de acuerdo con las indicaciones del profesor
Evaluación	Socialización en clase. Se realizarán actividades para evaluar habilidades y conocimientos.

8. METODOLOGÍAS PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Se realizarán lecturas previas asignadas para cada clase, se realizará la exposición de cada una de las temáticas, donde los estudiantes deben hacer aportes a cada una de las explicaciones y en ocasiones harán exposiciones, se mostrarán ejemplos y se propondrán ejercicios para desarrollar en clase, haciendo la respectiva retroalimentación, se introducirá el uso de tecnología para simular algunas situaciones reales. Se usará el aula extendida como apoyo a la presencialidad. Se realizarán sesiones en clase de talleres dirigidos.

9. EJES TRANSVERSALES Y ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN

Eje Transversal	Acción de Implementación
Las tics	Utilización de Moocs como recurso de aprendizaje. Resolución de problemas en los diferentes contextos.

10. PROYECTO INTEGRADOR

Nombre del Proyecto Integrador	Programa al que Pertenece	Cursos que Participaron en el Proyecto Integrador	Acciones a Realizar en el Proyecto Integrador

11. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

Planteamiento de preguntas orientadoras y motivadoras
 Consulta de recursos bibliográficos electrónicos y físicos en el Sistema de Biblioteca
 Interpretar conceptos
 Procesar datos haciendo uso de herramientas TIC
 Interpretar y analizar datos
 Elaborar esquemas lógicos
 Uso de MOOCS
 Invitados al aula (Nacionales e internacionales)
 Bibliografía segundo idioma
 Estudios de caso internacional
 Uso de simuladores en una segunda lengua

12. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICO DEL CURSO

	Primer Parcial	Segundo Parcial	Evaluación Final
Resultados de Aprendizaje	Interpretar procedimientos aritméticos para la solución de problemas que involucran información representada en diferentes formatos como fórmulas, gráficas, tablas y esquemas. Reconocer diferencias entre representaciones semióticas de datos asociados a un mismo contexto. (Social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral).	Diseñar procedimientos algebraicos y de análisis de datos para la solución de problemas en diferente contexto. Reconocer diferencias entre representaciones semióticas de datos asociados a un mismo contexto. (Social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral).	Interpretar la geometría para resolver problemas que incluyan triángulos, círculos, cuadriláteros, área, perímetro y volumen, en diferentes planos. Reconocer diferencias entre representaciones semióticas de datos asociados a un mismo contexto. (Social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral).
Evidencias de la Evaluación del Aprendizaje	Resuelve situaciones problema mediante el desarrollo de operaciones con números reales. Comprende y hace uso de las jerarquías de las operaciones matemáticas.	Transforma del lenguaje común al lenguaje algebraico. Elabora tablas y gráficos para el análisis de los datos.	Resuelve situaciones problema mediante el uso de triángulos, círculos, cuadriláteros. Identifica y aplica fórmulas para el cálculo de área, perímetro y volumen.
Técnicas para Recolectar Información	Rúbricas (trabajos individuales y grupales en clase y casa). Quiz, Exposición Y Parcial	Rúbricas (trabajos individuales y grupales en clase y casa). Quiz, Exposición Y Parcial	Rúbricas (trabajos individuales y grupales en clase y casa). Quiz, Exposición Y Parcial
Mecanismos de Retroalimentación	Socialización, presentación y desarrollo de las soluciones en aula de clases y plataforma Teams. Presentación de las soluciones en aula extendida.	Socialización, presentación y desarrollo de las soluciones en aula de clases y plataforma Teams. Presentación de las soluciones en aula extendida.	Socialización, presentación y desarrollo de las soluciones en aula de clases y plataforma Teams. Presentación de las soluciones en aula extendida.

13. BIBLIOGRAFÍAS

Autor	Localización	Idioma Extranjero	Bibliografía
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	NO	Stewart, James. Precálculo. 5ª. Edición. Editorial Cengage Learning. México, 2007
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	NO	Martínez Bencardino, Ciro (2004). Estadística - Básica Aplicada. Santa Fe De Bogotá: Ecoe Ediciones
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	NO	Adelina Ocaña Gómez, Mario Ernesto Pérez Ruiz. Matemática Básica - Segunda Edición (2011).
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	NO	Mejía, F. J. (2016). Conjuntos Numéricos El Origen De Todo. Barranquilla: Editorial Mejora.
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	NO	George Canavos, Probabilidad Y Estadística Aplicaciones Y Métodos. México, Mcgraw-Hill 1999.

14. PLAN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

Semana/Día	Descripción de la Actividad	Horas	Tipo	Escenario
1-2	Presentación. Introducción al curso. Aplicación de prueba diagnóstica.	3	Clase Práctica	Aula de Clases
3	Conjunto de números enteros (Z). Resolución de problemas aplicando operaciones básicas con números enteros.	3	Clase Práctica	Aula de Clases
4	Conjunto de números racionales (Q).	3	Clase Práctica	Aula de Clases
5-6	Resolución de problemas aplicando operaciones básicas con números enteros.	3	Clase Práctica	Aula de Clases
7	Porcentajes. Proporcionalidad.	3	Clase Práctica	Aula de Clases
8	Primer parcial.	3	Clase Práctica	Aula de Clases
9-10	Lenguaje Matemático.	3	Clase Práctica	Aula de Clases
11	Introducción al análisis de datos. Conceptos Básicos.	3	Clase Práctica	Aula de Clases
12	Análisis de Datos: Tablas de frecuencias.	3	Clase Práctica	Aula de Clases
13	Análisis de Datos: Gráficas.	3	Clase Práctica	Aula de Clases
14	Análisis de datos: Razonamiento.	3	Clase Práctica	Aula de Clases
15	Segundo parcial.	3	Clase Práctica	Aula de Clases
16-17	Introducción a la Geometría: conceptos básicos.	3	Clase Práctica	Aula de Clases
18	Triángulos, Círculos y Cuadriláteros.	3	Clase Práctica	Aula de Clases
19	Áreas, Perímetros y Volumen.	3	Clase Práctica	Aula de Clases
20	Plano 2D y 3D. Examen final	3	Clase Práctica	Aula de Clases